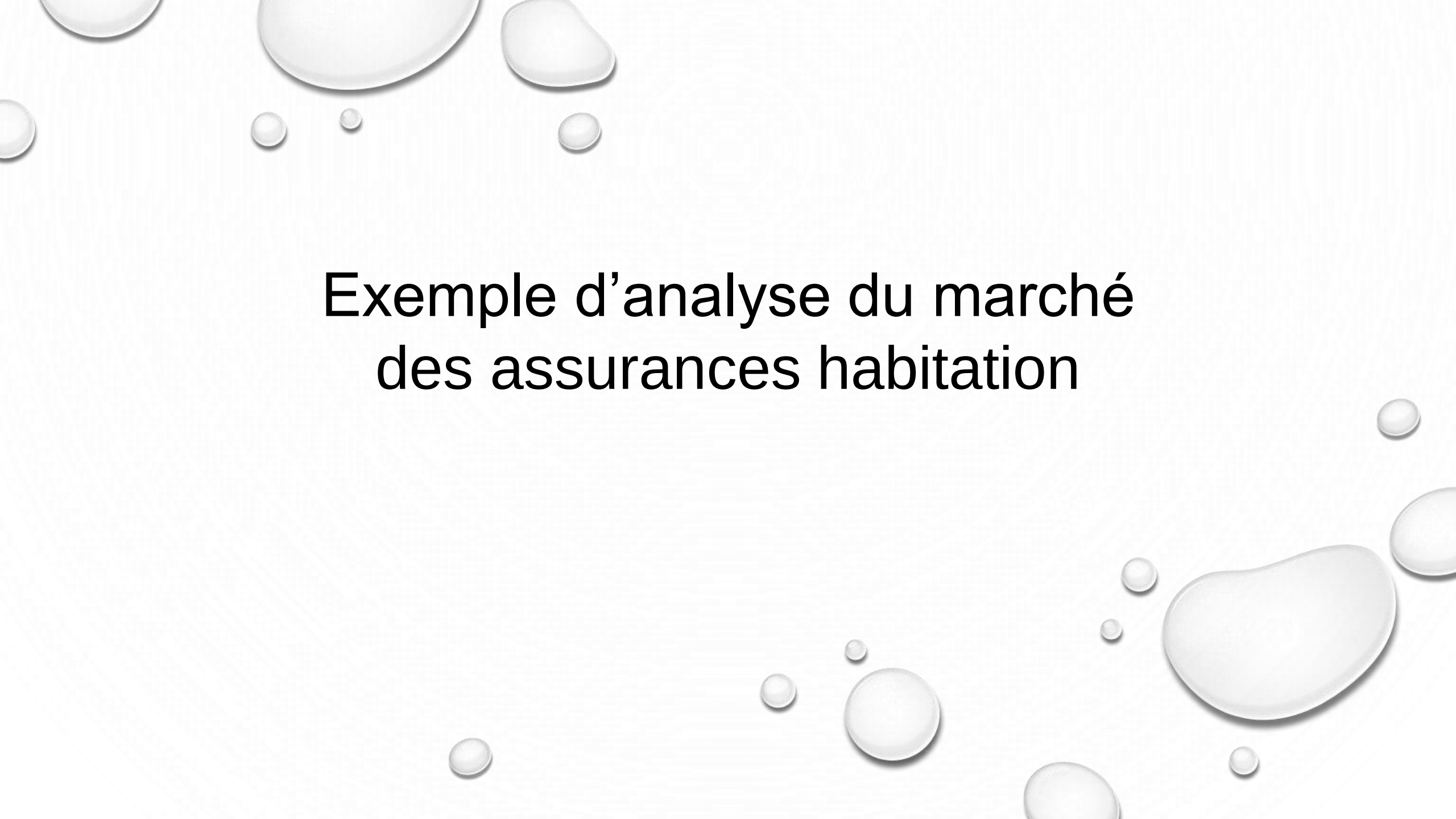


The background of the slide is white and features several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are scattered in the middle, and a larger cluster is at the bottom right. Each droplet has a highlight and a soft shadow, giving it a three-dimensional appearance.

Exemple d'analyse du marché des assurances habitation

Plan

Dictionnaire de données : les différents types de données	3
La conception du schéma relationnel	4
La création et le chargement d'une base de données	5
Requêtes SQL et résultats	6

Dictionnaire de données : les différents types de données

Pour réaliser ce projet, nous avons commencé par compléter le dictionnaire des données à partir des fichiers CSV (**Contrat**, **Région**), qui regroupe:

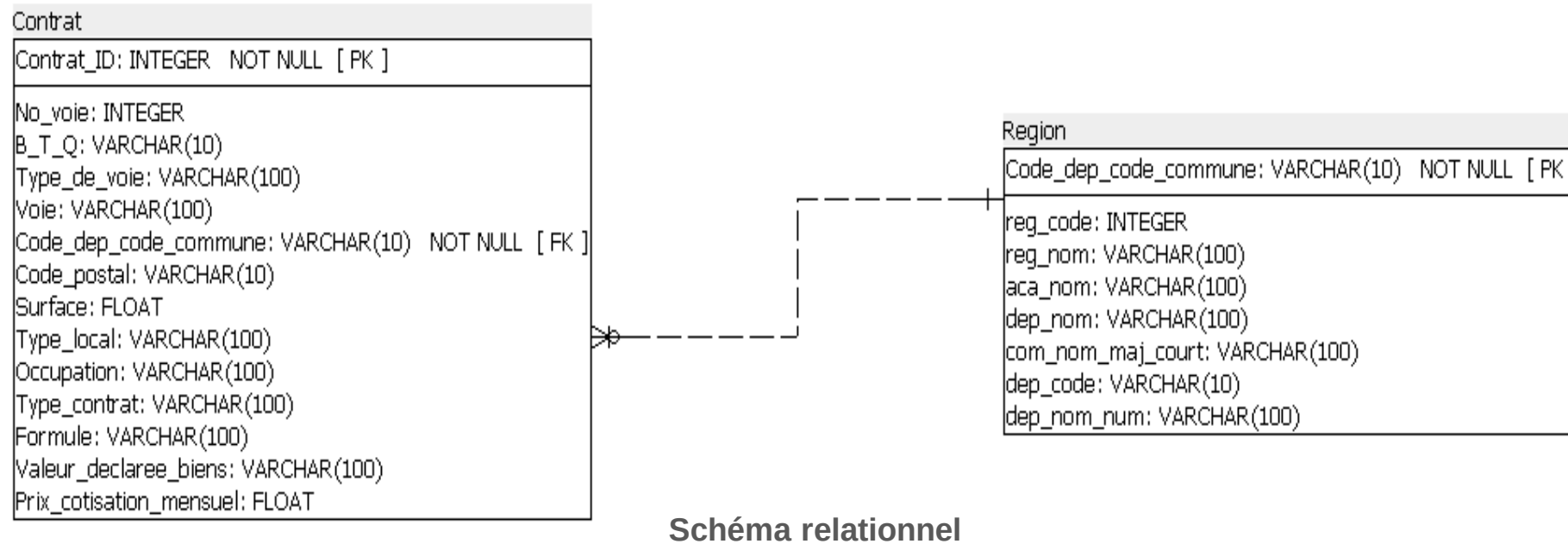
	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	10		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	100		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	100		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	10		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	FLOAT			Surface totale du logement assuré (en mètres carrés).
	Type_local	VARCHAR	100		Type de local assuré (Maison , Appartement.).
	Occupation	VARCHAR	100		Statut d'occupation du logement (Locataire, Propriétaire).
	Type_contrat	VARCHAR	100		Type de Contrat d'Assurance(Mise en location,Residence principale,Residence secondaire)
	Formule	VARCHAR	100		Formules d'Assurance (Classique, Intégrale).
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	100		Valeur totale déclarée des biens assurés
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	FLOAT			Montant de la cotisation d'assurance à payer mensuellement.
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	10	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région.
	reg_nom	VARCHAR	100		Nom complet de la région
	aca_nom	VARCHAR	100		Le nom de l'académie à laquelle la commune est rattachée.
	dep_nom	VARCHAR	100		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	100		Nom de la Commune (Majuscules, Abrégé)
	dep_code	VARCHAR	10		Code numérique du département.
	dep_nom_num	VARCHAR	100		Nom et Numéro du Département

La conception du schéma relationnel

Pour cette étape, nous allons faire correspondre le schéma relationnel avec le dictionnaire des données en utilisant le logiciel SQL Power Architect, en :

- Ajoutant les colonnes manquantes

- Modifiant les types de données
- Appliquant les contraintes.



Après la création du schéma relationnel, nous avons généré le code SQL et copié ce code pour créer les deux tables (**Région** et **Contrat**) dans la base de données.

La création et le chargement d'une base de données

Nous avons choisi d'utiliser le système de gestion de base de données (SGBD) SQLite Studio afin de réaliser les opérations suivantes :

Créer une nouvelle base de données dans SQLite



Créer les deux tables (**Région** et **Contrat**) en collant le code SQL correspondant



Charger toutes les données des deux fichiers CSV dans le SGBD

Table Région

Nombre de lignes chargées : 38916								
	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)

Table Contrat

Nombre de lignes chargées : 30335														
	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_posta	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347	NULL	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58	NULL	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140	NULL	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43

Requêtes SQL et résultats

La listes des numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen

	Contrat_ID	Surface	Commune
1	103791	35	CAEN
2	103792	99	CAEN
3	103793	40	CAEN
4	103794	20	CAEN

```
SELECT c.Contrat_ID,  
       c.Surface,  
       r.com_nom_maj_court AS Commune  
FROM Contrat c  
JOIN Region r  
ON c.Code_dep_code_commune =  
   r.Code_dep_code_commune  
WHERE LOWER(r.com_nom_maj_court) =  
       LOWER('Caen');
```

La liste des numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	Code_Departement	Nom_Departement
1	114768	Residence principale	Integral	71	Saône-et-Loire
2	114779	Residence principale	Classique	71	Saône-et-Loire
3	114782	Residence principale	Classique	71	Saône-et-Loire
4	114812	Residence principale	Integral	71	Saône-et-Loire

```
SELECT c.Contrat_ID,  
       c.Type_contrat,  
       c.Formule,  
       r.dep_code AS Code_Departement,  
       r.dep_nom AS Nom_Departement  
FROM Contrat c  
JOIN Region r  
ON c.Code_dep_code_commune =  
   r.Code_dep_code_commune  
WHERE LOWER(c.Type_local) =  
       LOWER('Maison')  
AND r.dep_code = '71';
```

La liste des noms des régions de France

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

```
SELECT DISTINCT reg_nom  
FROM Region ;
```

Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL

Les 5 contrats ayant les surfaces les plus élevées

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

Prix moyen de la cotisation mensuelle

	Prix_moyen
1	19.32869622548212

Nombre de contrats par catégorie de prix de la valeur déclarée des biens

	Valeur_declaree_biens	Nb_Contrats
1	0-25000	22720
2	25000-50000	6815
3	50000-100000	696
4	100000+	104

```
SELECT Contrat_ID, Surface
FROM Contrat
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5 ;
```

```
SELECT AVG(Prix_cotisation_mensuel)
AS Prix_moyen
FROM Contrat ;
```

```
SELECT Valeur_declaree_biens,
COUNT(*) AS Nb_Contrats
FROM Contrat
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY Nb_Contrats DESC ;
```

Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL

Nombre de formules “Intégral” dans la région Pays de la Loire

Nb_Formules_Integral	
1	589

```
SELECT COUNT(*) AS Nb_Formules_Integral
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE r.reg_nom ='Pays de la Loire'
AND c.Formule ='Integral' ;
```

La liste des numéros de contrats, avec le type de contrat et leur formule, pour les maisons du département 71

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule	Type_local	Code_Departement
1	114768	Residence principale	Integral	Maison	71
2	114779	Residence principale	Classique	Maison	71
3	114782	Residence principale	Classique	Maison	71
4	114812	Residence principale	Integral	Maison	71

```
SELECT c.Contrat_ID,
       c.Type_contrat,
       c.Formule,
       c.Type_local,
       r.dep_code AS Code_Departement
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE c.Type_local = 'Maison'
AND r.dep_code = '71';
```

Surface moyenne des contrats à Paris

	aca_nom	Surface_moyenne
1	Paris	51.76954988591579

```
SELECT r.aca_nom ,
       AVG(c.Surface) AS Surface_moyenne
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE r.aca_nom ='Paris';
```


Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL

Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé

	Departement	Code_Departement	Prix_moyen_cotisation
1	Paris	75	36.4
2	Hauts-de-Seine	92	26.27
3	Val-de-Marne	94	19.82
4	Yvelines	78	18.89
5	Rhône	69	18.49
6	Ain	1	18.24
7	Alpes-Maritimes	6	18.14
8	Charente-Maritime	17	17.32
9	Haute-Savoie	74	17.15
10	Corse-du-Sud	2A	17.07

```
SELECT
r.dep_nom AS Departement,
r.dep_code AS Code_Departement,
ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS
Prix_moyen_cotisation
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom
ORDER BY Prix_moyen_cotisation DESC
LIMIT 10;
```

La liste des communes ayant eu au moins 150 contrats

	Commune	Nombre_de_contrats
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

```
SELECT
r.com_nom_maj_court AS Commune,
COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_de_contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court
HAVING COUNT(c.Contrat_ID) >= 150
ORDER BY Nombre_de_contrats DESC;
```

Nombre de contrats par région

	Region	Nombre_de_contrats
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	8

```
SELECT
r.reg_nom AS Region,
COUNT(c.Contrat_ID) AS Nombre_de_contrats
FROM Contrat c
JOIN Region r
ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY Nombre_de_contrats DESC;
```

MERCI